Projet de simulation

Évacuation d'un supermarché en cas d'incendie

Réalisé par

Mathieu Robinson & Nina Perret

Promotion EI24

Enseignant

Claude Yugma

Octobre 2026

1. Problème et point de départ

1.1. Problématique

Lors d'un incendie, choisir la porte la plus proche peut concentrer les occupants devant une même sortie pendant qu'une autre reste peu utilisée. Dans ce projet, nous étudierons l'effet des sorties sur l'évacuation d'un supermarché : vaut-il mieux avoir plus de sorties ou des sorties plus larges ? Nous examinons ensuite s'il est utile d'orienter les occupants vers une porte moins encombrée mais plus éloignée.

1.2. Article de départ

Kasereka *et al.* [1] proposent un modèle multi-agents à quatre agents : évacués, feu, fumée, alarme. Un évacué fuit lorsqu'il voit le danger, entend l'alarme ou voit quelqu'un fuir, et rejoint la sortie la plus proche (algorithme de Dijkstra). Sa *potency* (tirée entre 50 et 100) diminue au contact du feu ou de la fumée ; à zéro, il meurt. Quatre indicateurs (survivants, morts, potency moyenne, temps moyen) servent à évaluer un supermarché à 2 puis 3 sorties ; les auteurs concluent qu'une sortie supplémentaire améliore nettement l'évacuation.

1.3. Limites de l'article et simplifications retenues

- **Potency arbitraire** : remplacée par une *durée cumulée d'exposition à la fumée*, comparée à un seuil.
- **Vitesses irréalistes** (10 à 25 km/h) : nous prenons Tri(0,8; 1,3; 1,8) m/s.
- **Collisions et files d'attente absentes** : la bibliothèque *Pedestrian* d'AnyLogic, fondée sur les forces sociales [2], les représente.
- **Résultats sans dispersion** : nous donnons écart-type et IC à 95 % sur 30 réplications.
- **Déclenchement de la fuite** : l'évacuation est déclenchée uniquement par l'alarme, après un temps de réaction individuel suivant une loi triangulaire (2, 5, 15) s. La perception directe du danger ou de la fuite d'autres personnes n'est pas modélisée.

2. Modèle

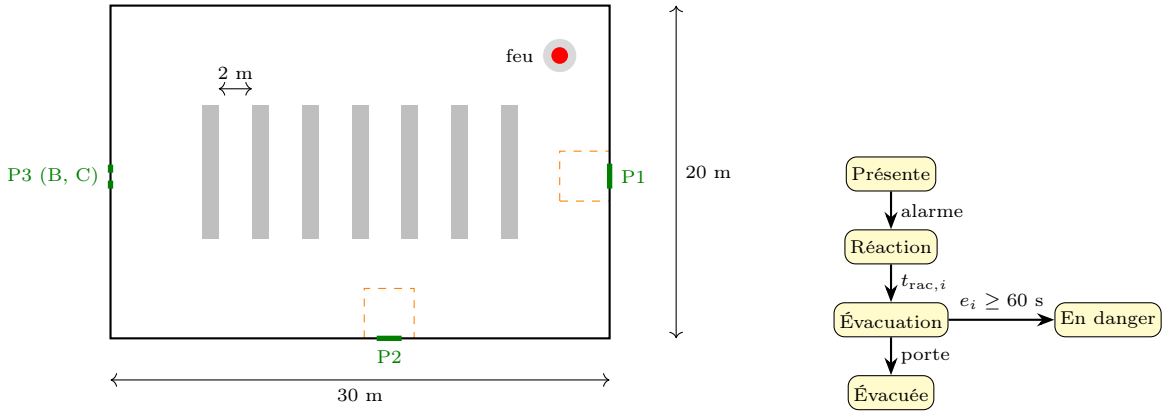
2.1. Environnement

Le supermarché est un rectangle de 30×20 m (fig. 1). Il comporte sept rayons de 1×8 m, séparés par des allées de 2 m de largeur. Trois configurations (A, B, C) sont étudiées, différant par le nombre et la largeur des portes de sortie. Les portes P1, P2 et P3 [1] sont respectivement situées sur les murs est, sud et ouest.

Configuration	Portes	Largeur de chaque porte	Largeur totale
A	P1, P2	1,5 m	3 m
B	P1, P2, P3	1 m	3 m
C	P1, P2, P3	1,5 m	4,5 m

TABLE 1 – Caractéristiques des trois configurations étudiées.

Devant chaque porte, à l'intérieur, une zone de 3×3 m mesure la congestion. Les trois configurations sont définies dans un même modèle et sélectionnées par un paramètre, ce qui garantit une géométrie intérieure, une population et un départ de feu identiques.



1. P3 n'existe pas dans la configuration A.

FIGURE 1 – Gauche : plan coté ; en pointillés orange, les zones de congestion de 3×3 m. Droite : machine à états d'une personne ; la porte est choisie sur la transition Réaction → Évacuation. *En danger* est un classement : la personne continue d'évacuer.

2.2. Modélisation des personnes et de l'environnement

Personnes. Les personnes sont les seuls agents du modèle AnyLogic. Elles sont générées à $t = 0$ dans différentes zones du supermarché, avec une vitesse et un temps de réaction propres à chacune. Après le déclenchement de l'alarme et leur délai de réaction individuel, elles se dirigent vers une sortie en contournant les obstacles et les autres piétons. Une personne est évacuée lorsqu'elle franchit une porte. Elle peut également être signalée comme « en danger » si son exposition cumulée à la fumée dépasse un seuil, sans que cela interrompe son évacuation.
Feu et fumée. Le feu et la fumée sont représentés par deux zones circulaires concentriques dont les rayons augmentent linéairement : $R(t) = R_0 + vt$. L'exposition à la fumée est cumulée au cours du temps et entraîne une réduction de la vitesse des personnes concernées. Leur propagation et leurs effets sont calculés par des événements du main.
Alarme. Un événement du main déclenche l'alarme après un délai paramétrable. L'évacuation de chaque personne débute après un délai de réaction individuel.

TABLE 2 – Paramètres de l'étude. Les valeurs notées (choix) ne sont pas fixées par le sujet.

Paramètre	Valeur ou loi	Paramètre	Valeur ou loi
Population N	100	Fumée : v ; R_0	0,03 m/s ; 1 m (choix)
Vitesse libre v_i	Tri(0,8; 1,3; 1,8) m/s	Feu : v ; R_0	0,01 m/s ; 0,5 m (choix)
Temps de réaction $t_{\mathrm{rac},i}$	Tri(2; 5; 15) s	Délai d'alarme t_{al}	30 s
Vitesse dans la fumée	$0{,}7\, v_i$	Configuration	A, B, C
Seuil d'exposition	60 s cumulées	Stratégie	"distance" ($\alpha = 1$) ; "congestion" ($\alpha < 1$)
Horizon ; pas de mise à jour	600 s ; 0,1 s	Sensibilité	$\alpha \in \{0; 0{,}25; 0{,}5; 0{,}75; 1\}$

2.3. Stratégie d'orientation

À la fin de son temps de réaction, chaque personne choisit, parmi les portes accessibles $\mathcal{J}$, celle qui minimise le score

$$S_j = \alpha\, D_j + (1 - \alpha)\, C_j, \qquad D_j = \frac{d_j}{\max_{k \in \mathcal{J}} d_k}, \qquad C_j = \frac{n_j}{\max_{k \in \mathcal{J}} n_k}, \tag{1}$$

où d_j est la distance euclidienne entre la personne et la porte j (elle ignore les rayons ; le trajet effectif, lui, les contourne grâce au moteur piéton) et n_j le nombre de personnes dans la zone devant la porte j ($C_j = 0$ si toutes les zones sont vides). Les deux termes sont normalisés par leur maximum sur les portes accessibles, donc compris entre 0 et 1.
Sortie la plus proche ($\alpha = 1$, stratégie de référence) : seule la distance compte et la personne ne change de porte que si la sienne devient inaccessible. **Sortie tenant compte de la congestion** ($\alpha < 1$, étudiée dans l'analyse de sensibilité) : le choix est réévalué toutes les 5 s et la personne change de porte si le nouveau score est inférieur d'au moins 10 %. Dans les deux cas, une porte atteinte par la fumée reçoit un score infini, et les personnes qui la visaient se redirigent vers la meilleure porte accessible à la réévaluation suivante.

2.4. Indicateurs et arrêt

Par réplication : **temps pour évacuer 90 % de la population** (T_{90}) et **la totalité** (T_{100}) ; **temps individuel moyen et maximal**, mesuré du début de la marche jusqu'à la sortie ; **nombre d'évacués** à 300 s et 600 s ; **nombre de personnes en danger** ; **exposition moyenne** ; **congestion moyenne et maximale** devant chaque porte (mesurée toutes les 0,1 s) ; **part de la population passée par chaque porte**.
Une réplication s'arrête quand chaque personne est évacuée ou en danger, ou à 600 s ; les personnes encore présentes à 600 s sont comptées à part et ne sont pas assimilées à des personnes en danger.

3. Vérification

Les tests sont menés en configuration A, graine fixe, avant les expériences. Des traces en console (départ, sortie et changement de porte de chaque personne, avec un numéro fixe) et un affichage du bilan de population servent de contrôle. Un écart a été constaté et corrigé (tab. 3).

TABLE 3 – Tests de vérification.

Test	Attendu	Obtenu / correction
Aucune personne	Arrêt sans erreur	Arrêt à 0,1 s (première vérification de la condition d'arrêt), sans erreur.
Une personne, sans rayons	Trajet direct vers sa porte	Départ à 36,2 s ($30 + 6{,}2$ s de réaction), trajet rectiligne jusqu'à P1 en 6,1 s à 1,43 m/s ($\approx 8{,}7$ m).
Fumée désactivée	Aucune exposition	Exposition maximale et moyenne nulles, aucune personne en danger.
Alarme immédiate	Départ à $t_{\mathrm{rac},i}$	Départ exactement à $t_{\mathrm{rac},i}$ pour chaque personne tracée (2,5 ; 2,7 ; 3,0 s…).
Graine fixe	Exécutions identiques	Deux exécutions : $T_{90} = 57$ s, $T_{100} = 64{,}2$ s, exposition maximale 2,8 s dans les deux cas.
Bilan de population	présentes + évacuées = N	Égalité vérifiée en continu jusqu'à l'arrêt (100/100).
Porte inaccessible	Choix d'une autre porte	*Écart* : les personnes redirigées sortaient par la porte bloquée et contournaient le bâtiment par l'extérieur. *Correction* : sas fermé derrière chaque porte. Ensuite, fumée à 0,15 m/s : P1 bloquée vers 41 s ; à la réévaluation de 45 s, les 24 personnes qui la visaient basculent vers P2 par l'intérieur.
$\alpha = 1$, congestion	Mêmes choix que la plus proche	Choix initiaux identiques pour les 100 personnes (39 vers P1) ; la réévaluation sur la distance seule en fait changer 2 (T_{90} 57,3 contre 57 s).

4. Protocole expérimental

L'expérience compare les configurations A, B et C, toutes choses égales par ailleurs ($N = 100$, sortie la plus proche, $t_{\mathrm{al}} = 30$ s, $v = 0{,}03$ m/s). La comparaison A/B isole l'effet de la répartition à largeur totale égale (3 m) ; la comparaison B/C, à portes identiques, isole l'effet de la largeur totale (3 puis 4,5 m). Chaque configuration est simulée 30 fois.

Analyse de sensibilité. En configuration A, avec les mêmes paramètres, la stratégie tenant compte de la congestion est simulée pour $\alpha \in \{0; 0{,}25; 0{,}5; 0{,}75; 1\}$, avec 30 réplications par valeur, et comparée à la stratégie la plus proche.

Nombres aléatoires communs. La réplication i utilise la graine $1000 + i$ ($i = 1, \ldots, 30$) dans les trois configurations. Tous les tirages individuels (zone et point de départ, v_i, $t_{\mathrm{rac},i}$) ont lieu à $t = 0$, avant tout déplacement : la réplication i porte donc sur la même population initiale (aux mêmes positions relatives) et le même départ de feu dans tous les scénarios. Le test $\alpha = 1$ l'illustre : à graine égale, les 100 choix initiaux sont identiques.

Statistiques. Pour chaque indicateur X sur $n = 30$ réplications : moyenne $\bar{X}$, écart-type corrigé $s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_i (X_i - \bar{X})^2}$ et intervalle de confiance à 95 % $\bar{X} \pm t_{0{,}975;\,29}\, s/\sqrt{n}$, avec $t_{0{,}975;\,29} \approx 2{,}045$. Deux configurations sont comparées sur les différences appariées $\Delta_i = X_i^{(2)} - X_i^{(1)}$ calculées réplication par réplication : la différence est significative si l'IC de $\bar{\Delta}$ exclut 0.

5. Résultats

5.1. Configurations de sorties

Dans les 90 réplications, toutes les personnes sont évacuées avant 300 s ($T_{100} \leq 73$ s), aucune n'est en danger et personne n'est encore présent à 600 s. L'exposition moyenne vaut environ 0,2 s dans les trois configurations : elle est subie par quelques clients proches du feu pendant l'attente de l'alarme, avant tout déplacement, et ne dépend donc pas des portes. Aucune porte n'est bloquée. Les configurations se distinguent par la durée et la congestion (tab. 4 et 5, fig. 2).

TABLE 4 – Configurations A, B, C (30 réplications chacune) : moyenne [IC 95 %]. Congestion max : maximum, sur la réplication, du nombre de personnes dans la zone de chaque porte (moyenne des 30 réplications).

Config.	T_{90} (s)	T_{100} (s)	Temps indiv. moyen (s)	Cong. max P1/P2/P3	Parts P1/P2/P3 (%)
A ($2 \times 1{,}5$ m)	60,3 [59,5 ; 61,2]	66,7 [65,8 ; 67,7]	12,8 [12,6 ; 13,1]	9,4 / 20,5 / –	36 / 64 / –
B (3×1 m)	57,2 [56,6 ; 57,8]	63,0 [62,0 ; 64,0]	11,6 [11,3 ; 11,9]	11,0 / 15,1 / 7,9	35 / 39 / 26
C ($3 \times 1{,}5$ m)	55,1 [54,8 ; 55,5]	60,0 [59,2 ; 60,7]	10,7 [10,5 ; 10,9]	9,6 / 14,3 / 7,6	35 / 39 / 26

TABLE 5 – Différences appariées, moyenne [IC 95 %] ; une valeur négative indique une amélioration. Congestion max : porte la plus chargée. Dernière colonne : réplications où T_{90} diminue.

Comparaison	ΔT_{90} (s)	ΔT_{100} (s)	Δ temps indiv. (s)	Δ congestion max	T_{90} réduit
B − A (répartition, 3 m)	−3,2 [−4,2 ; −2,1]	−3,8 [−5,3 ; −2,2]	−1,3 [−1,7 ; −0,9]	−4,7 [−5,9 ; −3,5]	27/30
C − B (largeur +50 %)	−2,1 [−2,5 ; −1,6]	−3,0 [−4,0 ; −2,0]	−0,9 [−1,1 ; −0,7]	−1,2 [−2,2 ; −0,3]	30/30
C − A (les deux)	−5,2 [−6,2 ; −4,3]	−6,8 [−8,1 ; −5,4]	−2,1 [−2,4 ; −1,8]	−5,9 [−7,0 ; −4,8]	30/30

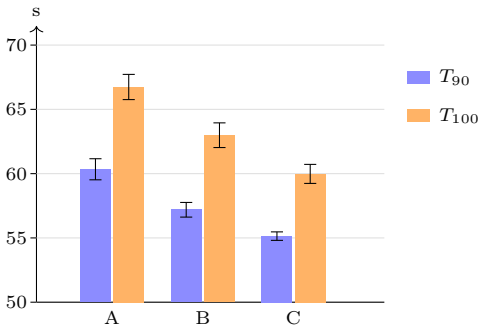


FIGURE 2 – T_{90} et T_{100} moyens par configuration, avec IC à 95 % (axe tronqué à 50 s).

Interprétation. *Répartition (A/B).* À largeur totale égale, la troisième porte, à l'ouest, réduit T_{90} de 3,2 s (5 %) et la file maximale devant la porte la plus chargée de 20,5 à 15,9 personnes. Elle capte 26 % des occupants, presque tous pris à P2, dont la part tombe de 64 à 39 % ; P1 conserve la sienne. Le gain vient donc du rééquilibrage spatial de la charge, malgré des portes plus étroites (1 m au lieu de 1,5 m). *Largeur (B/C).* À portes identiques, les choix sont les mêmes (parts inchangées) : élargir chaque porte de 50 % réduit T_{90} de 2,1 s, un gain plus faible que celui de la répartition alors qu'il ajoute 1,5 m de largeur. *Ensemble (A/C).* Ajouter une troisième porte de 1,5 m réduit T_{90} de 5,2 s (9 %) et T_{100} de 6,8 s ; C est plus rapide que A dans les 30 réplications. La dispersion diminue aussi (s de T_{90} : 2,2 s en A, 0,9 s en C) : l'évacuation devient plus prévisible. Ces écarts sont tous significatifs mais restent modestes en valeur absolue : avec 100 occupants et une fumée lente, la sécurité n'est menacée dans aucune configuration, et les portes ne jouent que sur la durée et la congestion. Le sens de l'effet rejoint la conclusion de l'article, mais son ampleur est bien plus faible.

5.2. Sensibilité au poids α

TABLE 6 – Configuration A, stratégie tenant compte de la congestion : moyenne [IC 95 %] sur 30 réplications. ΔT_{90} : différence appariée avec la stratégie la plus proche ($T_{90} = 60{,}3$ s, congestion max 20,5).

α	T_{90} (s)	T_{100} (s)	Temps indiv. moyen (s)	Congestion max	ΔT_{90} (s)
1	60,3 [59,5 ; 61,1]	66,3 [65,5 ; 67,1]	12,7 [12,5 ; 13,0]	21,5	0,0 [−0,5 ; 0,5]
0,75	61,5 [60,6 ; 62,4]	68,3 [67,4 ; 69,1]	13,1 [12,8 ; 13,4]	23,5	+1,2 [0,3 ; 2,0]
0,5	73,0 [63,9 ; 82,1]	108 [92 ; 125]	18,7 [16,2 ; 21,3]	19,1	+12,7 [3,6 ; 21,8]
0,25	118 [104 ; 132]	180 [163 ; 196]	40,3 [35,2 ; 45,4]	18,2	+57,6 [43,1 ; 72,1]
0	186 [178 ; 194]	222 [220 ; 224]	62,5 [60,0 ; 65,0]	17,2	+125,9 [117,6 ; 134,2]

Interprétation. Avec $\alpha = 1$, la stratégie congestion se confond avec la plus proche (écart non significatif), ce qui la valide. Dès que la congestion entre dans le score, l'évacuation se dégrade : légèrement à $\alpha = 0{,}75$ (+1,2 s), fortement en dessous (T_{90} triplé à $\alpha = 0$), alors que la file maximale ne baisse que de 2 à 3 personnes. Les temps individuels montrent pourquoi : à $\alpha \leq 0{,}5$, les personnes marchent en moyenne de 19 à 62 s au lieu de 13 s, car elles changent de porte en cours de route. Toutes reçoivent la même information au même instant et se reportent ensemble vers la porte la moins chargée, qui se remplit à son tour ; la normalisation relative amplifie ces oscillations, un écart d'une ou deux personnes suffisant à inverser le classement. Dans ce supermarché à 100 occupants, où les files restent courtes, il n'est donc jamais utile d'accepter une porte plus éloignée : le meilleur réglage est $\alpha = 1$. Personne n'est en danger quel que soit α, la fumée restant lente.

6. Limites et recommandation

Limites. Le feu et la fumée sont des disques sans obstacle ni dynamique physique, et la toxicité est résumée par une durée d'exposition. Les distances utilisées pour choisir une porte sont euclidiennes et ignorent les rayons. Seule l'alarme déclenche l'évacuation, et le comportement est homogène (pas de groupes, de personnes

à mobilité réduite ni de personnel guidant l'évacuation). L'extérieur du bâtiment n'est pas modélisé. Dans la stratégie congestion, l'information est parfaite, partagée par tous et réévaluée au même instant, ce qui favorise les oscillations ; une réévaluation décalée ou une normalisation par une capacité fixe les atténuerait. L'occupation, le délai d'alarme et la propagation restent à leur valeur de référence, où le danger ne se matérialise pas. Les résultats dépendent du plan choisi et ne valent que comparativement.

Recommandation conditionnelle. Pour ce plan, avec 100 occupants, une alarme à 30 s et une fumée lente, ajouter une troisième porte du côté opposé à la porte la plus chargée est la mesure la plus efficace : elle réduit T_{90} d'environ 5 s et la file maximale d'environ 6 personnes. Si la largeur totale est contrainte, mieux vaut la répartir sur trois portes que la concentrer sur deux : à largeur égale, la répartition apporte un gain (3 s) supérieur à celui d'un élargissement de 50 % des portes (2 s). En revanche, diffuser en temps réel l'état des files pour réorienter les occupants est contre-productif à ce niveau d'occupation : mieux vaut une signalétique fixe, qui répartit les clients une fois pour toutes, que des consignes changeantes. Ces conclusions portent sur la durée et la congestion ; elles restent à confirmer pour une occupation plus forte, une détection tardive ou une propagation rapide, où l'enjeu de sécurité devient prépondérant.

Références

[1] S. Kasereka, N. Kasoro, K. Kyamakya, E.-F. Doungmo Goufo, A. P. Chokki, M. V. Yengo. Agent-Based Modelling and Simulation for evacuation of people from a building in case of fire. *Procedia Computer Science*, 130 :10–17, 2018. https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.04.006

[2] D. Helbing, P. Molnár. Social force model for pedestrian dynamics. *Physical Review E*, 51(5) :4282–4286, 1995.